理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	フーリエ解析と波形の合成

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 実験目的

様々な波形をフーリエ解析し，その特性を理解する．

2. 理論

実験で用いる基本式を示す.

2.1. フーリエ級数展開の基本

周期 2π をもつ周期関数 $f(x)$ は，正弦波と余弦波の和として次のように表せる．

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) \tag{1}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nx dx \quad (n = 1, 2, ...) \\ b_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx dx \quad (n = 1, 2, ...) \end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} A_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \varphi_n &= \tan^{-1}\left(\frac{b_n}{a_n}\right) \end{aligned} \tag{3}$$

2.2. 正規直交性

フーリエ級数展開の本質は，関数を正規直交基底の一次結合として表しているという点にある．

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx \tag{4}$$

2.3. 完全性

フーリエ級数の部分和は以下の 式 (5) によって表される．

$$f_{N(x)} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) \tag{5}$$

3. 実験方法

様々な数式で表現される波形を Python プログラムで読み込み，科学計算ライブラリを利用して高速フーリエ変換（fast Fourier transform: FFT）を行った．

4. 実験結果と考察

4.1. 正弦波の解析

図 1 に解析した正弦波の波形を示す.



図 1: 解析した正弦波の波形

n	a_n	b_n	A_n	φ_n
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

表 1: フーリエ係数と振幅・位相スペクトル

$$f(x) = A + B\sin\left(2\frac{\pi}{T}x\right) \tag{6}$$

4.2. 四角波（矩形波）・三角波・のこぎり波の解析

図 2 に解析した四角波の波形を示す.



図 2: 解析した四角波の波形



図 3: 解析した四角波の振幅スペクトル

n	a_n	b_n	A_n	φ_n
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0

表 2: 四角波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトル



図 4: 解析した三角波の波形



図 5: 解析した三角波の振幅スペクトル

n	a_n	b_n	A_n	φ_n
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0

表 3: 三角波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトル



図 6: 解析したのこぎり波の波形



図 7: 解析したのこぎり波の振幅スペクトル

n	a_n	b_n	A_n	φ_n
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0

表 4: のこぎり波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトル

4.3. 減衰振動の解析

図 8 に解析した減衰振動の波形を示す.



図 8: 解析した減衰振動の波形



図 9: 解析した減衰振動の振幅スペクトル



図 10: 解析した減衰振動の位相スペクトル



図 11: 再合成した減衰振動の波形

4.4. うなり波の解析

図 12 に解析したうなり波の波形を示す.



図 12: 解析したうなり波の波形



図 13: 解析したうなり波の振幅スペクトル



図 14: 解析したうなり波の位相スペクトル

$$\cos(\omega_1 x) + \cos(\omega_2 x) = 2\cos\left((\omega_1 + \omega_2)\frac{x}{2}\right)\cos\left((\omega_1 - \omega_2)\frac{x}{2}\right) \tag{7}$$

4.5. 三角波や四角波の幅をせまくした場合の解析

図 15 に解析した幅の狭い四角波の波形を示す.



図 15: 解析した幅の狭い四角波の波形



図 16: 解析した幅の狭い四角波の振幅スペクトル



図 17: 解析した幅の狭い三角波の波形



図 18: 解析した幅の狭い三角波の振幅スペクトル

4.6. 手描き波形の解析

図 19 に解析した手描き波形の波形を示す.



図 19: 解析した手描き波形の波形



図 20: 解析した手描き波形の振幅スペクトル



図 21: 解析した手描き波形の位相スペクトル

4.7. ビルの温度変化の解析

図 22 に解析したビルの温度変化の波形を示す.



図 22: 解析したビルの温度変化の波形



図 23: 解析したビルの温度変化の振幅スペクトル

4.8. 心電図信号の解析

図 24 に解析した心電図信号の波形を示す.



図 24: 解析した心電図信号の波形



図 25: 解析した心電図信号の振幅スペクトル

$$
\begin{aligned}
T &= \frac{T_s}{n} \\
\mathrm{BPM} &= \frac{60}{T} = \frac{60n}{T_s}
\end{aligned}
\tag{8}
$$

4.9. 音声波形の解析

図 26 に解析した音声波形の波形を示す.



図 26: 解析した音声波形の波形



図 27: 解析した音声波形の振幅スペクトル

5. 結論

実験結果に基づく結論を記入する.